Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2019/2020 Otoño**
1er CONTROL TEORIA - 4 de diciembre de 2019

NOMBRE Y APELLIDOS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 18 diciembre 2019.**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 20 diciembre 2019.**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura.
- Recuerdo que no se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (5p). Una empresa se plantea lanzar al mercado un servicio de conexión a Internet basado en enlaces satelitales. Antes de comercializar dicho servicio se plantea analizar sus prestaciones, para ver si se adecuarán a los potenciales clientes a los que dirigirá el servicio. Para ello se plantea un escenario tipo, en el que un usuario solicitará el acceso a una página web situada en un servidor web remoto. Dicho escenario queda ilustrado en la Figura 1.

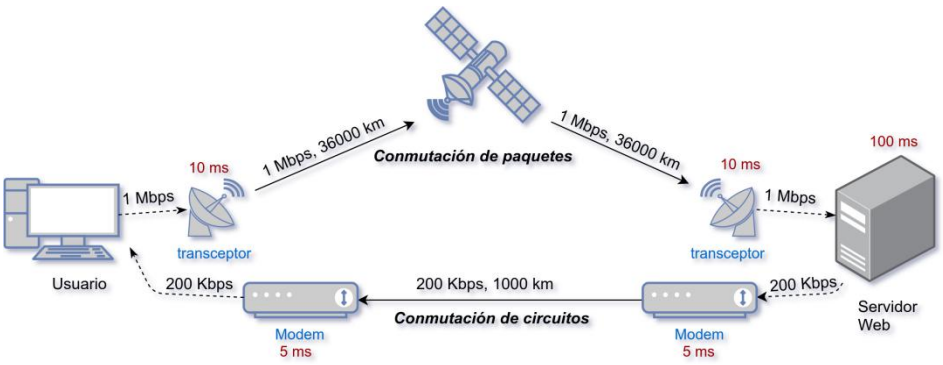


Figura 1: Conexión a un servidor web mediante el servicio de enlace satelital

Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, para alcanzar el servidor web, el usuario deberá cruzar un enlace satelital simplex. Dicho enlace requerirá de dos equipos (transceptores) que se encargarán de adecuar los datos remitidos por el usuario para su envío a través del enlace satelital. Las respuestas generadas por el servidor serán remitidas al usuario mediante un enlace terrestre simplex. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se emplea conmutación de paquetes en la conexión entre el usuario y el servidor, con paquetes que tendrán 50 bytes de cabecera.
- Se emplea conmutación de circuitos en la conexión entre el servidor y el usuario, con un tiempo de establecimiento de 2 segundos y un tiempo de liberación del circuito igual a 1 segundos.
- El circuito entre el servidor y el usuario no está preestablecido, es decir, se inicia cada vez que el módem del servidor debe empezar a enviar la respuesta a cada petición de página web y se libera cada vez que el módem conectado al usuario haya recibido y procesado la respuesta en cuestión. Dicho de otro modo, se establecerá un circuito diferente para cada respuesta remitida por el servidor.
- Los transceptores emplean un tiempo igual a 10 ms en procesar la información recibida para su envío.
- Los modems emplean un tiempo igual a 5 ms en procesar la información.
- El satélite no hace store&forward, no procesa la información recibida y el retardo introducido por el mismo puede considerarse despreciable.
- El servidor necesita 100 ms para generar la respuesta tras recibir una petición por parte del usuario.
- El tamaño medio de la solicitud emitida por el cliente es de 150 bytes, mientras que el tamaño medio de la página web devuelta por el servidor es de 100 Kbytes (con 1 Kbyte = 2^{10} bytes).
- El satélite se encuentra a una altura aproximada de 36.000 km y la velocidad de propagación en dicho enlace es igual a 300.000 km/s.
- La longitud del enlace terrestre es de 1000 km y la velocidad de propagación en dicho enlace es igual a 200.000 km/s.
- Puede considerarse despreciable el tiempo de propagación de los enlaces que conectan transceptores y modems con el usuario y el servidor.
- En los enlaces que conectan con los modems no se emplea protocolo alguno, es decir, por ellos sólo circula la información remitida por el servidor web o entregada al usuario.
- La capacidad del enlace satelital es de 1 Mbps, mientras que la del enlace terrestre es de 200 Kbps.
- La capacidad de los enlaces que conectan con los transceptores es de 1 Mbps.
- La capacidad de los enlaces que conectan con los módems es de 200 Kbps.

Calcule:

a) **(0.5 puntos)** Tiempo de transmisión de un paquete en el enlace satelital (es decir, el que conecta el usuario con el servidor) y el tiempo de transmisión de la respuesta en el enlace terrestre (es decir, el que conecta el servidor con el usuario).

b) **(0.5 puntos)** Tiempos de propagación en los distintos enlaces.

c) **(2 puntos)** Cronograma correspondiente a la solicitud de una página web por parte del usuario, es decir, desde que el usuario inicia el envío de la solicitud hasta que el usuario recibe por completo la respuesta (i.e. la página web) procedente del servidor web.

d) **(1 puntos)** Calcule el tiempo invertido desde que el usuario decide solicitar una página web hasta que finalmente obtiene dicha página web.

Asumiendo que el usuario está continuamente solicitando páginas web al servidor

e) **(2 puntos)** Calcule la cadencia de recepción.

f) **(1 puntos)** Calcule la utilización del enlace que conecta el módem con el usuario.

g) **(1 puntos)** Calcule el caudal en el enlace terrestre.

Para aumentar la eficiencia del proceso se propone hacer que el módem del usuario no libere el circuito del enlace que le conecta con el módem del servidor, hasta que no transcurran al menos 3 segundos sin que el módem del usuario reciba datos procedentes del servidor. Bajo esta premisa y asumiendo que el usuario está continuamente solicitando páginas web al servidor:

h) **(1 puntos)** Calcule la cadencia de recepción máxima.

i) **(1 punto)** Suponga que el servidor dispone de una cola en la que almacenar las peticiones que recibe. ¿Cada cuánto tendría que enviar las peticiones el usuario como máximo para no saturar nunca la cola de peticiones en el servidor?

Problema 2 (5p). Un conjunto de *N* estaciones, donde cada una de ellas genera 6,25 tramas/s, accede a un enlace. Suponga que la probabilidad de que en un intervalo de tiempo *t* haya *k* tramas de datos accediendo al enlace es $P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$, siendo λ la cadencia total de tramas que acceden. La técnica de acceso múltiple empleada se detalla en cada una de las cuestiones que siguen. Las tramas tienen una longitud de 1000 bytes, de los cuales 100 son de cabecera. El enlace tiene una capacidad de 1 Mbit/s. En caso de que la técnica de acceso múltiple lo requiera, las estaciones utilizan reconocimientos (ACK) de 150 bytes de longitud que acceden a un medio empleando la misma técnica de acceso múltiple que las tramas de datos y que se generan con tiempos de proceso despreciables. Por último, se sabe que el retardo de propagación máximo que puede haber entre dos estaciones es de 1 μs.

a) **(1 punto)** Considerando tres posibles técnicas de control de acceso al medio compartido: ALOHA, ALOHA ranurado y CSMA/CD, justificar si alguna de ellas no se podría emplear por razón de la longitud de las tramas (datos y ACKs) que se generan.
b) **(1 punto)** Suponga que no se producen colisiones. Calcule el tiempo mínimo que debería esperar una estación desde que acaba de transmitir una trama hasta que empieza la transmisión de la siguiente en cada uno de los tres sistemas de múltiple acceso.
c) **(1 punto)** Diga durante cuánto tiempo es vulnerable una trama de datos en cada uno de los tres sistemas de acceso múltiple.
d) **(1 punto)** Suponga que se emplea un sistema ranurado basado en CSMA p-persistente, con p=0,7 y ranuras de tiempo de 1 μs. Suponga que la estación ha de transmitir una trama y que en t = 0 el medio pasa de estar ocupado a estar libre. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y justifique su respuesta.
    a. Empieza la transmisión de la trama en t = 0.
    b. Empieza la transmisión de una trama en t = 0,7 μs.
    c. Empieza la transmisión de la trama en t = k μs (siendo k un número entero cualquiera).
    d. En el 70% de los casos la transmisión de la trama empieza en t=0.
    e. Ninguna es cierta.

e) **(6 puntos)** Suponga que se emplea ALOHA puro. Asumiendo que los reconocimientos se envían por un canal distinto al de las tramas de datos (es decir, tramas de datos y ACKs no pueden colisionar entre sí), calcule:
    a. **(2 puntos)** Expresión de la probabilidad de no colisión para las tramas de datos, en función del número de estaciones (*N)*.
    b. **(1 punto)** Número de tramas que se transmitirían correctamente (sin colisión), durante un tiempo de observación de 1 segundo, suponiendo que *N=10.*
    c. **(1 punto)** Cadencia de retransmisión de tramas (tramas retransmitidas/s) de cada una de las estaciones. Continuar suponiendo que *N=10*.
    d. **(1 punto)** Número de estaciones que debería haber para maximizar el caudal del enlace
    e. **(1 punto)** Valor del caudal máximo expresado en tramas/s

SOLUCIÓN

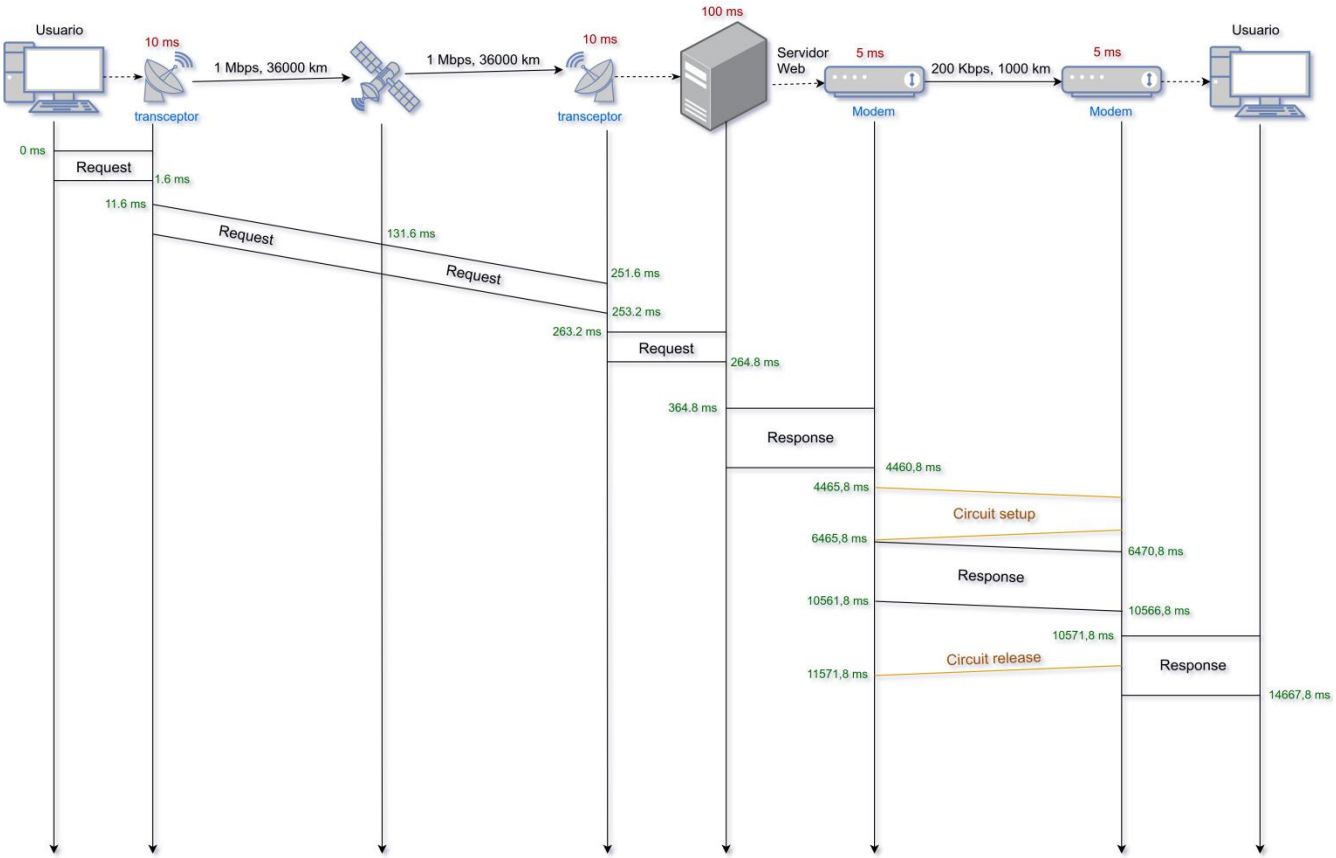
Ejercicio 1

a) $T_{x_{sat}} = \frac{M_{sat}}{B_{sat}} = \frac{200\ bytes \cdot 8\ {}^{bits}/_{byte}}{1 \cdot 10^6\ bps} = 1{,}6\ ms, \quad T_{x_{land}} = \frac{M_{land}}{B_{land}} = \frac{100 \cdot 2^{10}\ bytes \cdot 8\ {}^{bits}/_{byte}}{200 \cdot 10^3\ bps} = 4.096\ ms.$

b) $D_{sat} = \frac{d_{sat}}{v_p} = \frac{36000\ km}{3 \cdot 10^5\ km/s} = 120\ ms\ , \ D_{land} = \frac{d_{land}}{v_p} = \frac{1000\ km}{2 \cdot 10^5\ km/s} = 5\ ms$

El tiempo de propagación en el enlace satelital es el doble (subida + bajada)

c)

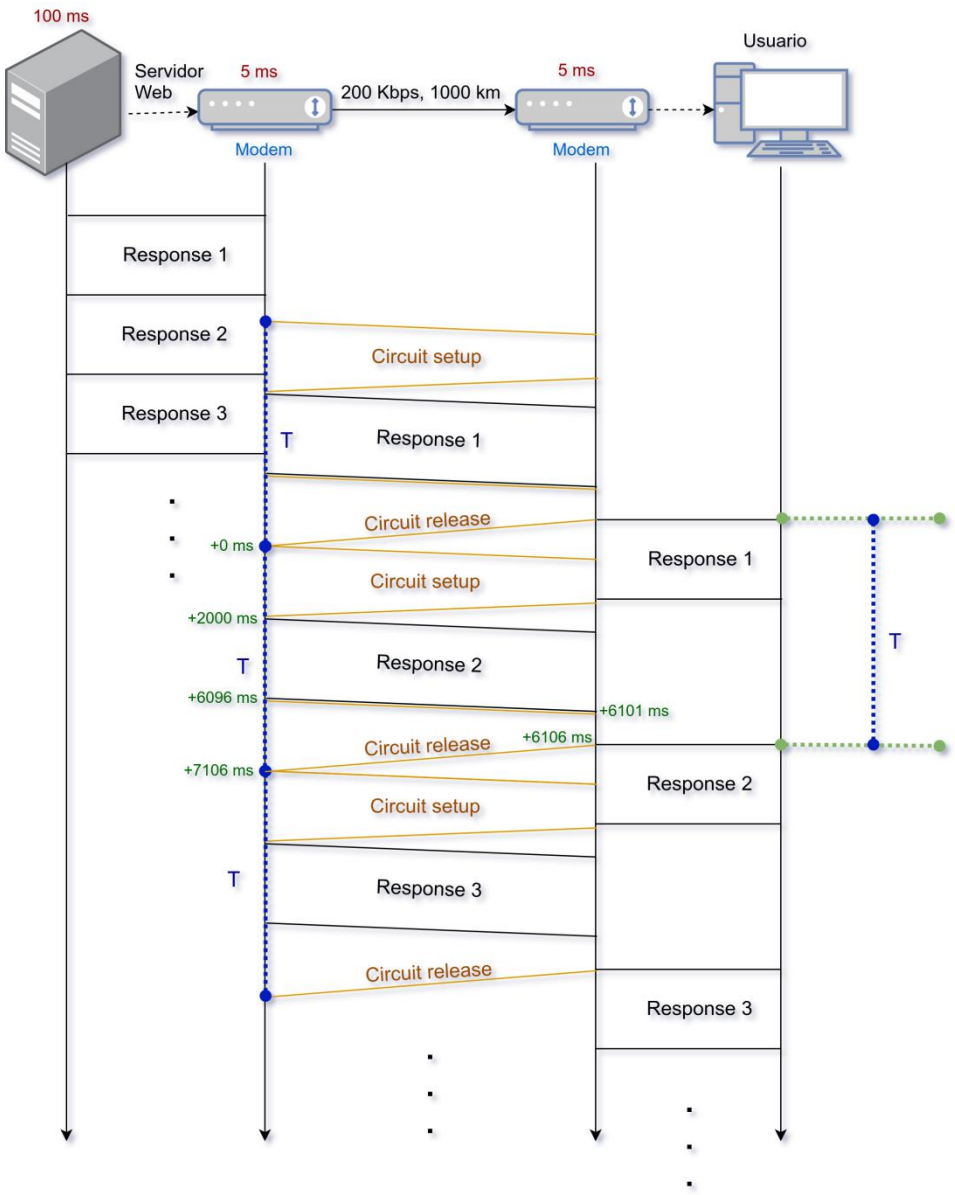


d) De acuerdo al cronograma dibujado en c), el tiempo solicitado es

$$T_{web} = T_{x_{sat}} + T_{p_{trans}} + T_{x_{sat}} + 2D_{sat} + T_{p_{trans}} + T_{x_{sat}} + T_{p_{server}} + T_{x_{land}} + T_{p_{modem}} + S_{conn} + T_{x_{land}} + D_{land} + T_{p_{modem}} + T_{x_{land}}$$

$$T_{web} = 3T_{x_{sat}} + 2(T_{p_{trans}} + D_{sat}) + T_{p_{server}} + 3T_{x_{land}} + 2T_{p_{modem}} + D_{land} + S_{conn} = 3{\cdot}1.6 + 2(10 + 120) + 100 + 3{\cdot}\ 4.096 + 2{\cdot}5 + 5 + 2.000\ ms = 14.667{,}8\ ms$$

e) Si el servidor web está continuamente enviando respuestas, el cronograma resultante en la sección implicada sería el siguiente:



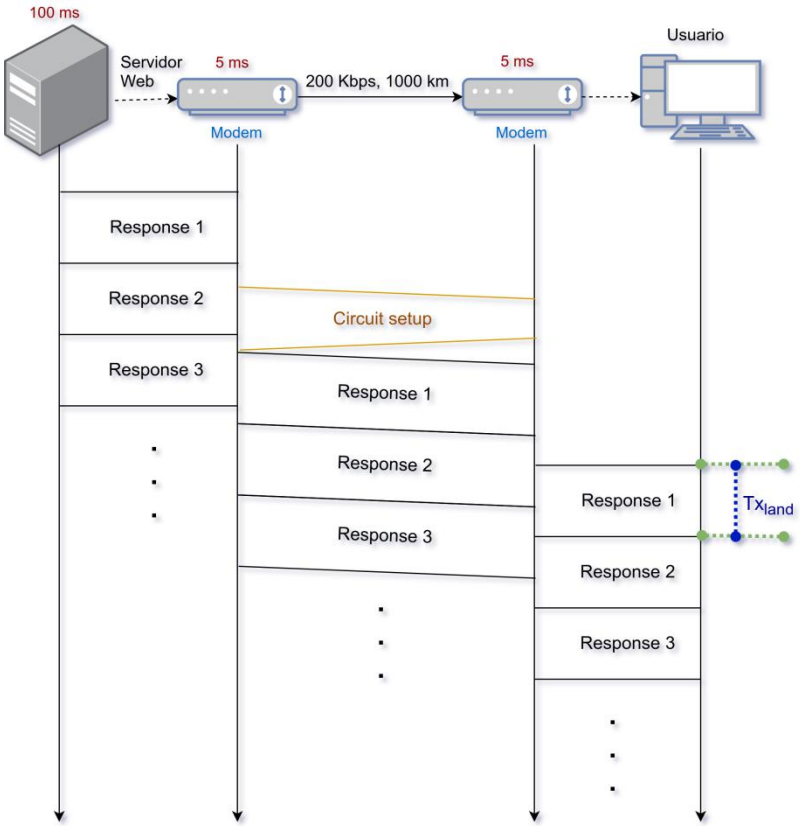
$$\lambda = \frac{1\ paquete}{T\ seg} = \frac{1\ paquete}{7106\ ms} = 0{,}1407\ paquetes/seg$$

f) En el apartado anterior se obtuvo una cadencia según la cual se recibe un paquete cada 7.106 ms. Durante esos 7.106 ms, el enlace entre el modem y el usuario está en uso únicamente $T_{x_{land}}$. Por lo tanto:

$$u_{modem-usuario} = \frac{Tiempo\ tx}{T_{obs}} = \frac{4.096\ ms}{7.106\ ms} = 0{,}5772 = 57{,}64\ \%$$

g) $C = \frac{I}{T_{obs}} = \frac{100\ Kbyte}{7.106\ ms} = \frac{819.200\ bits}{7{,}106\ s} = 115.282{,}85\ bps$

h)



$$\lambda = \frac{1\ paquete}{T_{x_{land}}\ seg} = \frac{1\ paquete}{4.096\ ms} = 0{,}2441\ paquetes/seg$$

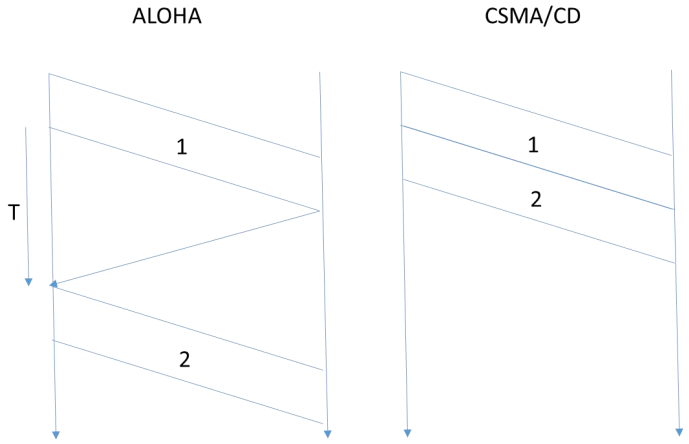
i) La cadencia de envío tendría que coincidir con la cadencia de recepción para que la cola no saturara. Por lo tanto:

$$\lambda_{envío} = \lambda_{recepción} = \frac{1\ paquete}{T_{x_{land}}\ seg} = \frac{1\ paquete}{4.096\ ms} = 0{,}2441\ paquetes/seg$$

Ejercicio 2

a) La única técnica que limita la longitud de la trama es CSMA/CD
L_{trama}>= 2D= 2 μs
Tx datos= 1000*8/10^6= 8 ms
Tx ACK= 150*8/10^6= 1,2 ms
Ambos tipos de trama satisfacen el requisito, por tanto CSMA/CD también vale

b)



En ALOHA: T=2*D+Tx_{ack}
En CSMA/CD: no espera

c) En ALOHA: 2Tx
En ALOHA ranurado: Tx
En CSMA/CD: D

d) De acuerdo al algoritmo del CSMA p-persistente, la correcta es d)

e)

a. P_no_colisión = P{0 tramas en 2Tx} = $e^{-2\lambda NTx}$ = $e^{-2*6,25*N*0,008}$

b. En un segundo acceden λ tramas, de las cuales λ*P_no_colisión pasan sin colisión. Suponiendo que n=10, resulta λ*P_no_colisión =
62,5* $e^{-2*62,5*0,008}$ = 23

c. Las tramas que se retransmiten son las que colisionan. Por tanto la cadencia de retransmisiones por estación es 6,25 (1- P_no_colisión)= 3,95 tramas/s

d. El caudal máximo sale de maximizar el número de ramas que acceden sin colisión, o sea max{6,25*n* $e^{-2*6,25*N*0,008}$}
Derivando esta expresión con respecto a *N* e igualando a cero, sale *N=10*

Otra opción es, sabiendo que el caudal máximo se alcanza con G=NλT=0,5, despejar *N*. En este caso: $N = \frac{\lambda T}{0,5} = \frac{6,25 \cdot 0,008}{0,5} = \frac{0,05}{0,5} = 10$.

e. El caudal son las tramas sin colisión por unidad de tiempo que ya lo habíamos calculado en el apartado b, es decir 23 tramas por segundo.